



Exactas - UBA

Departamento de Matemática

COMPENDIO COMPLETO

Integrales sobre curvas y superficies, Teoremas del cálculo vectorial,
Ecuaciones diferenciales y Sistemas

Nahuel Villafañe

10 de julio de 2026

ESTRUCTURA DEL COMPENDIO

Cada capítulo contiene:

1. **FASE 1:** Resumen teórico completo con explicaciones pedagógicas, analogías, ejemplos y análisis crítico.
2. **FASE 2:** Simulador de examen exigente con preguntas teóricas, de desarrollo, ejercicios y preguntas integradoras.
3. **FASE 3:** Espacio para corrección y retroalimentación (debes completarlo con tus respuestas).
4. **FASE 4:** "Lo imprescindible para aprobar resumen conciso de los conceptos clave.

Prioridad: Conceptos fundamentales marcados con [EXAMEN] y errores comunes señalados con .

Índice general

Integrales sobre curvas y superficies	9
La integral de línea	9
Superficies parametrizadas	10
Teoremas del cálculo vectorial	19
El Teorema de Green	19
El Teorema de Stokes	20
Campos conservativos	20
El Teorema de Gauss (de la divergencia)	21
Diagramas conceptuales ASCII	21
Ecuaciones diferenciales	25
Introducción y métodos elementales	25
El Teorema de existencia y unicidad	25
Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y ecuaciones de orden superior	26
Sistemas de ecuaciones diferenciales	31
Resolución de sistemas lineales con coeficientes constantes	31
Diagramas de flujo (espacio de fases)	31
Estabilidad lineal	32
Sistemas conservativos	32

Integrales sobre curvas y superficies

La integral de línea

Introducción Pedagógica

Imagina que caminas por un sendero irregular (una curva en el espacio) y en cada punto hay un cartel que indica una temperatura o una fuerza. La integral de línea es como sumar todas esas indicaciones a lo largo del camino, pero teniendo en cuenta la longitud del sendero y la dirección en que caminas. Hay dos tipos principales: integral de longitud de arco (sumamos valores escalares) e integral de trabajo (sumamos la componente de una fuerza a lo largo del camino).

Explicación Universitaria

Curvas parametrizadas

Una curva $\mathcal{C}$ en $\mathbb{R}^3$ se describe mediante una función $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Si σ es de clase C^1 y $\sigma'(t) \neq 0$ para todo t , decimos que la parametrización es regular. La curva es simple si es inyectiva (no se cruza a sí misma), y cerrada si $\sigma(a) = \sigma(b)$.

Longitud de arco

La longitud total de $\mathcal{C}$ es:

$$L = \int_a^b \|\sigma'(t)\| dt$$

El elemento de longitud de arco es $ds = \|\sigma'(t)\| dt$.

Integral de longitud de arco (función escalar)

Para una función continua $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\int_{\mathcal{C}} f ds = \int_a^b f(\sigma(t)) \|\sigma'(t)\| dt$$

Interpretación: masa de un alambre con densidad f , promedio de temperatura, etc.

Integral curvilínea (campo vectorial)

Para un campo vectorial $\mathbf{F} : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt$$

Notación alternativa: $\int_C P dx + Q dy + R dz$. Interpretación: trabajo realizado por una fuerza $\mathbf{F}$ al mover una partícula a lo largo de C .

Propiedades importantes

1. La integral de longitud de arco es independiente de la parametrización (siempre que se recorra la curva en el mismo sentido).
2. La integral curvilínea cambia de signo si se invierte la orientación de la curva.
3. Si $\mathbf{F} = \nabla f$ (campo conservativo), entonces $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = f(\text{final}) - f(\text{inicial})$, independiente del camino.

Ejemplos

Ejemplo

Calcular la integral de línea de $f(x, y, z) = x + y + z$ a lo largo de la hélice $\sigma(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$. $\|\sigma'(t)\| = \sqrt{2}$. Entonces:

$$\int_C f ds = \int_0^{2\pi} (\cos t + \sin t + t) \sqrt{2} dt = \sqrt{2}(0 + 0 + 2\pi^2) = 2\sqrt{2}\pi^2.$$

Análisis Crítico

[EXAMEN] Conceptos fundamentales:

- Parametrización regular, orientación de curvas.
- Cálculo de longitud de arco.
- Integral de longitud de arco vs integral curvilínea.
- Campos conservativos y función potencial.

Error típico: Errores comunes:

- Olvidar el factor $\|\sigma'(t)\|$ en la integral de longitud de arco.
- Confundir el orden de integración en la integral curvilínea.
- No verificar que la parametrización sea regular.
- Asumir que todo campo es conservativo sin verificar $\nabla \times \mathbf{F} = 0$.

Superficies parametrizadas

Introducción Pedagógica

Una superficie es como una sábana curva en el espacio. Se puede describir con dos parámetros (como la latitud y longitud en un globo terráqueo). Una parametrización $\Phi(u, v)$ nos da un punto (x, y, z) para cada par (u, v) en un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$.

Explicación Universitaria

Parametrización regular

$\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. Es regular si $\Phi_u \times \Phi_v \neq 0$ en todo D . Esto asegura que la superficie tiene plano tangente en cada punto.

Plano tangente y vector normal

Los vectores Φ_u y Φ_v generan el plano tangente. El vector normal es $\mathbf{N} = \Phi_u \times \Phi_v$. El vector normal unitario es $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{N}/\|\mathbf{N}\|$.

Área de una superficie

El área de una superficie regular $\mathcal{S}$ es:

$$A(\mathcal{S}) = \iint_D \|\Phi_u \times \Phi_v\| \, du \, dv$$

Integral de funciones escalares sobre superficies

Para $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ continua:

$$\iint_{\mathcal{S}} f \, dS = \iint_D f(\Phi(u, v)) \|\Phi_u \times \Phi_v\| \, du \, dv$$

Interpretación: masa de una membrana con densidad superficial f , carga total, etc.

Integral de campos vectoriales sobre superficies (Flujo)

Para un campo vectorial $\mathbf{F}$ y una superficie orientada con normal $\hat{\mathbf{n}}$:

$$\iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS = \iint_D \mathbf{F}(\Phi(u, v)) \cdot (\Phi_u \times \Phi_v) \, du \, dv$$

Interpretación: flujo de un fluido a través de la superficie.

Orientación de superficies

Una superficie es orientable si se puede elegir un campo continuo de normales unitarias. Ejemplos: esfera, toro (orientables), cinta de Möbius (no orientable).

Aplicaciones

- Cálculo de masas y centros de masa de láminas.
- Flujo de calor, campo eléctrico, velocidad de fluidos.
- Momento de inercia de superficies.

Ejemplos

Ejemplo

Calcular el área de la superficie $\Phi(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)$ para $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 2\pi$ (cono). $\Phi_u = (\cos v, \sin v, 1)$, $\Phi_v = (-u \sin v, u \cos v, 0)$. $\|\Phi_u \times \Phi_v\| = \sqrt{2}u$.
Área = $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}u \, du \, dv = \sqrt{2}\pi$.

Análisis Crítico

[EXAMEN] Conceptos fundamentales:

- Parametrización regular, vector normal.
- Cálculo de área de superficie.
- Integral de superficie escalar y vectorial.
- Orientación y flujo.

Error típico: Errores comunes:

- Olvidar el factor $\|\Phi_u \times \Phi_v\|$ en la integral de superficie.
- No verificar la regularidad (producto cruz no nulo).
- Confundir la normal con su opuesto al orientar.
- No tener en cuenta el cambio de orientación al reparametrizar.

Simulador de Examen - Capítulo 1

Simulador de Examen

Preguntas Teóricas

1. Define qué es una curva paramétrica regular y explica la diferencia entre integral de longitud de arco e integral curvilínea.
2. Demuestra que la integral de longitud de arco es independiente de la parametrización regular elegida.
3. Explica cómo se calcula el área de una superficie parametrizada y qué papel juega el vector normal.

Preguntas de Desarrollo

4. Prueba que para un campo conservativo $\mathbf{F} = \nabla f$, la integral curvilínea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es independiente del camino.
5. Deduce la fórmula del flujo de un campo vectorial a través de una superficie orientada.

Ejercicios de Aplicación

6. Dada la curva $\sigma(t) = (t^2, t^3)$, $0 \leq t \leq 1$, calcula su longitud y la integral de $f(x, y) = x + y$ a lo largo de ella.
7. Calcula el área de la superficie $\Phi(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$ para $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 2\pi$.
8. Calcula el flujo de $\mathbf{F} = (x, y, z)$ a través de la esfera unitaria orientada hacia afuera.

Preguntas Integradoras

9. Una lámina tiene la forma de la superficie $z = x^2 + y^2$ con $x^2 + y^2 \leq 1$ y densidad $\rho(x, y, z) = z$. Calcula su masa.
10. Sea $\mathbf{F} = (y, -x, 0)$. Calcula la integral curvilínea sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ en el plano $z = 0$, orientada en sentido antihorario. ¿Es $\mathbf{F}$ conservativo? Justifica.

Corrección y Retroalimentación

Instrucciones: Después de responder el examen, completa esta sección con tus respuestas y revisa la corrección.

Respuesta a la Pregunta 1

[Tu respuesta aquí]

Corrección: [Comentarios del profesor]

Mejora sugerida: [Consejos para mejorar]

Respuesta modelo: [Ejemplo de respuesta ideal]

Respuesta a la Pregunta 2

[Tu respuesta aquí]

Corrección: [Comentarios del profesor]

Mejora sugerida: [Consejos para mejorar]

Respuesta modelo: [Ejemplo de respuesta ideal]

Lo imprescindible para aprobar

Integrales sobre curvas y superficies - Resumen en viñetas

- **Curva paramétrica:** $\sigma(t)$, $\sigma'(t) \neq 0$ (regular).
- **Longitud de arco:** $ds = \|\sigma'(t)\|dt$, $L = \int ds$.
- **Integral de longitud de arco:** $\int_C f ds = \int f(\sigma(t))\|\sigma'(t)\|dt$.
- **Integral curvilínea:** $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t)dt$.
- **Campo conservativo:** $\mathbf{F} = \nabla f$, entonces $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = f(B) - f(A)$.
- **Superficie parametrizada:** $\Phi(u, v)$, $\Phi_u \times \Phi_v \neq 0$.
- **Área:** $A = \iint \|\Phi_u \times \Phi_v\| dudv$.
- **Integral escalar:** $\iint_S f dS = \iint f(\Phi)\|\Phi_u \times \Phi_v\| dudv$.
- **Flujo:** $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint \mathbf{F}(\Phi) \cdot (\Phi_u \times \Phi_v) dudv$.
- **Orientación:** Elegir normal continua; si se invierte, el flujo cambia de signo.

¡RECUERDA!

- La integral de longitud de arco NO depende de la orientación; la curvilínea SÍ.
- El vector normal en una superficie es $\Phi_u \times \Phi_v$; su norma da el factor de área.
- Un campo es conservativo si $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ (en dominio simplemente conexo).

Código Python para Google Colab

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4 from ipywidgets import interact, FloatSlider, IntSlider
5 import matplotlib.animation as animation
6
7 # =====
8 # 1. CURVA PARAMÉTRICA CON SLIDER PARA EL PARÁMETRO

```

```

9  # =====
10 def curva_3d(t, a=1, b=1):
11     # Hélice elíptica
12     x = a * np.cos(t)
13     y = b * np.sin(t)
14     z = t
15     return x, y, z
16
17 def graficar_curva(t_max=4*np.pi, a=1, b=1, num_puntos=100):
18     t = np.linspace(0, t_max, num_puntos)
19     x, y, z = curva_3d(t, a, b)
20     fig = plt.figure(figsize=(8,6))
21     ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
22     ax.plot(x, y, z, label='Hélice')
23     ax.scatter([x[-1]], [y[-1]], [z[-1]], color='red', s=50, label='
Punto final')
24     ax.set_xlabel('x')
25     ax.set_ylabel('y')
26     ax.set_zlabel('z')
27     ax.legend()
28     ax.set_title('Curva paramétrica (Hélice)')
29     plt.show()
30
31 # Interactivo con sliders
32 interact(graficar_curva,
33          t_max=FloatSlider(min=0.1, max=4*np.pi, step=0.1, value=2*np.pi
),
34          a=FloatSlider(min=0.1, max=3.0, step=0.1, value=1.0),
35          b=FloatSlider(min=0.1, max=3.0, step=0.1, value=1.0),
36          num_puntos=IntSlider(min=10, max=500, step=10, value=100))

```

Listing 1: Visualización de curvas paramétricas y campos vectoriales

```

1  # =====
2  # 2. SUPERFICIE PARAMÉTRICA (Toro)
3  # =====
4  def toro(u, v, R=2, r=1):
5      x = (R + r * np.cos(v)) * np.cos(u)
6      y = (R + r * np.cos(v)) * np.sin(u)
7      z = r * np.sin(v)
8      return x, y, z
9
10 def graficar_toro(R=2, r=1, num=50):
11     u = np.linspace(0, 2*np.pi, num)
12     v = np.linspace(0, 2*np.pi, num)
13     U, V = np.meshgrid(u, v)
14     X, Y, Z = toro(U, V, R, r)
15     fig = plt.figure(figsize=(8,6))
16     ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
17     ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.7)
18     ax.set_xlabel('x')
19     ax.set_ylabel('y')
20     ax.set_zlabel('z')
21     ax.set_title('Toro')
22     plt.show()
23
24 interact(graficar_toro,
25          R=FloatSlider(min=1, max=5, step=0.1, value=2),

```

```

26 r=FloatSlider(min=0.1, max=2, step=0.1, value=1),
27 num=IntSlider(min=10, max=100, step=5, value=50))

```

Listing 2: Visualización de superficie paramétrica

```

1 # =====
2 # 3. CAMPO VECTORIAL Y FLUJO EN UNA SUPERFICIE (ESFERA)
3 # =====
4 def campo_radial(x, y, z):
5     r = np.sqrt(x**2 + y**2 + z**2)
6     if r == 0:
7         return 0, 0, 0
8     return x/r, y/r, z/r # campo unitario radial
9
10 def flujo_esfera(R=1):
11     # Aproximación numérica del flujo de campo radial a través de esfera
12     # Flujo teórico = 4*pi*R^2 (para campo radial unitario)
13     # Usamos integración numérica en coordenadas esféricas
14     theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 50)
15     phi = np.linspace(0, np.pi, 50)
16     dtheta = theta[1]-theta[0]
17     dphi = phi[1]-phi[0]
18     flujo = 0
19     for t in theta:
20         for p in phi:
21             x = R * np.sin(p) * np.cos(t)
22             y = R * np.sin(p) * np.sin(t)
23             z = R * np.cos(p)
24             F = campo_radial(x, y, z)
25             # normal exterior = (x,y,z)/R
26             nx, ny, nz = x/R, y/R, z/R
27             flujo += (F[0]*nx + F[1]*ny + F[2]*nz) * (R**2 * np.sin(p) *
                dtheta * dphi)
28     print(f"Flujo numérico: {flujo:.4f}")
29     print(f"Flujo teórico (4 R ): {4*np.pi*R**2:.4f}")
30     # Graficar campo
31     fig = plt.figure(figsize=(8,6))
32     ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
33     # Esfera
34     u = np.linspace(0, 2*np.pi, 20)
35     v = np.linspace(0, np.pi, 20)
36     X = R * np.outer(np.cos(u), np.sin(v))
37     Y = R * np.outer(np.sin(u), np.sin(v))
38     Z = R * np.outer(np.ones_like(u), np.cos(v))
39     ax.plot_surface(X, Y, Z, alpha=0.3, color='cyan')
40     # Algunas flechas del campo
41     for i in range(0, 20, 4):
42         for j in range(0, 20, 4):
43             x = X[i,j]
44             y = Y[i,j]
45             z = Z[i,j]
46             Fx, Fy, Fz = campo_radial(x,y,z)
47             ax.quiver(x, y, z, Fx, Fy, Fz, length=0.3, color='red')
48     ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y'); ax.set_zlabel('z')
49     ax.set_title('Campo radial sobre esfera')
50     plt.show()
51
52 flujo_esfera(R=1)

```

Listing 3: Campo vectorial y flujo

Teoremas del cálculo vectorial

El Teorema de Green

Introducción Pedagógica

El Teorema de Green es como un "puente" entre una integral de línea alrededor de una curva cerrada en el plano y una integral doble sobre la región que encierra. Relaciona la circulación de un campo con el remolino (rotor) del campo en el interior.

Explicación Universitaria

Enunciado

Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ una región simple (tipo I y II) con frontera ∂D orientada positivamente (sentido antihorario). Sean $P(x, y), Q(x, y)$ funciones de clase C^1 en un abierto que contiene a D . Entonces:

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Demostración (esbozo)

Se prueba primero para regiones de tipo I y II, usando el Teorema Fundamental del Cálculo. Luego se extiende a uniones de estas regiones.

Formas vectoriales

1. Forma del rotor: $\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \hat{k} dA$.
2. Forma de la divergencia: $\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \hat{n} ds = \iint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dA$ (Teorema de la divergencia en el plano).

Aplicaciones

- Cálculo de áreas: $A(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} -y dx + x dy$.
- Cálculo de trabajo de fuerzas en el plano.
- Base para el Teorema de Stokes.

El Teorema de Stokes

Introducción Pedagógica

Stokes es la versión tridimensional de Green: relaciona la integral de línea de un campo sobre una curva cerrada en el espacio con la integral de superficie del rotor del campo sobre cualquier superficie que tenga esa curva como borde.

Explicación Universitaria

Enunciado

Sea $\mathcal{S}$ una superficie orientada, suave, con borde $\partial\mathcal{S}$ orientado positivamente según la regla de la mano derecha. Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial de clase C^1 . Entonces:

$$\oint_{\partial\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{\mathcal{S}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

Orientación del borde

La orientación de $\partial\mathcal{S}$ se elige de modo que al caminar sobre él, la superficie quede a la izquierda (con la normal apuntando hacia arriba). Esto se formaliza con parametrizaciones.

Demostración (para gráficas)

Se reduce a Green aplicado al dominio de parametrización.

Interpretación física

El flujo del rotor a través de una superficie mide la circulación del campo en el borde.

Campos conservativos

Introducción Pedagógica

Un campo conservativo es aquel cuyo trabajo no depende del camino, solo de los puntos inicial y final. Esto equivale a que el campo derive de un potencial escalar.

Explicación Universitaria

Definiciones equivalentes

Para un campo $\mathbf{F}$ de clase C^1 en un dominio simplemente conexo, son equivalentes:

1. $\mathbf{F} = \nabla f$ para algún f (campo gradiente).
2. $\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$ para toda curva cerrada $\mathcal{C}$.
3. El trabajo es independiente del camino.
4. $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ (en $\mathbb{R}^3$) o $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ (en $\mathbb{R}^2$).

Función potencial

Si $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, entonces f satisface $f_x = P$, $f_y = Q$, $f_z = R$. Se calcula integrando.

El Teorema de Gauss (de la divergencia)**Introducción Pedagógica**

Gauss relaciona el flujo de un campo a través de una superficie cerrada con la integral de la divergencia del campo en el volumen encerrado. Es la versión tridimensional del teorema de la divergencia en el plano.

Enunciado

Sea $V \subset \mathbb{R}^3$ un volumen con frontera ∂V suave, orientada hacia afuera. Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial de clase C^1 . Entonces:

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV$$

Aplicaciones

- Cálculo de flujos a través de superficies cerradas.
- Ecuaciones de conservación (fluidos, calor).
- Ley de Gauss en electromagnetismo.

Diagramas conceptuales ASCII

Teorema de Green (plano):

$$(P dx + Q dy) = (Q_x - P_y) dA$$

Circulación en borde = flujo del rotor en el interior

Teorema de Stokes (espacio):

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

Circulación en borde = flujo del rotor a través de la superficie

Teorema de Gauss (espacio):

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \text{div } \mathbf{F} dV$$

Flujo a través de superficie cerrada = integral de la divergencia en el volumen

Simulador de Examen - Capítulo 2

Simulador de Examen

Preguntas Teóricas

1. Enuncia el Teorema de Green y explica su interpretación física.
2. Enuncia el Teorema de Stokes y describe cómo se orienta el borde de la superficie.
3. Define campo conservativo y da cuatro caracterizaciones equivalentes.
4. Enuncia el Teorema de Gauss y menciona dos aplicaciones físicas.

Preguntas de Desarrollo

5. Demuestra el Teorema de Green para una región de tipo I.
6. Demuestra que si $\mathbf{F}$ es conservativo, entonces $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ (en $\mathbb{R}^3$).
7. Deduce la fórmula del área de una región plana usando el Teorema de Green.

Ejercicios de Aplicación

8. Usa Green para calcular $\oint_C (x^2 - y^2) dx + (2xy) dy$ donde C es el cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$ orientado positivamente.
9. Calcula el flujo de $\mathbf{F} = (x, y, z)$ a través de la esfera unitaria usando Gauss.
10. Verifica si $\mathbf{F} = (y, x, 0)$ es conservativo en $\mathbb{R}^2$. En caso afirmativo, halla el potencial.

Preguntas Integradoras

11. Sea $\mathbf{F} = (-y, x, 0)$. Calcula la circulación sobre la curva $x^2 + y^2 = 1$ en el plano $z = 0$. ¿Se puede aplicar Stokes? Justifica.
12. Dado $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$, calcula el flujo a través de la superficie del cubo $[0, 1]^3$ usando Gauss y verifica el resultado integrando directamente.

Corrección y Retroalimentación

Respuesta a la Pregunta 1

[Tu respuesta aquí]

Corrección: [Comentarios del profesor]

Mejora sugerida: [Consejos para mejorar]

Respuesta modelo: [Ejemplo de respuesta ideal]

Lo imprescindible para aprobar

Teoremas del cálculo vectorial - Resumen en viñetas

- **Green:** $\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA.$
- **Stokes:** $\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$

- **Gauss:** $\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV$.
- **Campo conservativo:** $\mathbf{F} = \nabla f \iff \nabla \times \mathbf{F} = 0$ (en dominio simplemente conexo).
- **Área con Green:** $A(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} -y dx + x dy$.
- **Orientación:** Green y Stokes requieren orientación positiva; Gauss usa normal exterior.
- **Identidades:** $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0, \nabla \times (\nabla f) = 0$.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import quad, dblquad
4
5 # =====
6 # 1. VERIFICACIÓN DE GREEN PARA UN CAMPO SIMPLE
7 # =====
8 def P(x,y):
9     return -y
10 def Q(x,y):
11     return x
12
13 # Integral de línea sobre círculo unitario
14 def linea_circulo():
15     def integrando(t):
16         x = np.cos(t)
17         y = np.sin(t)
18         dx = -np.sin(t)
19         dy = np.cos(t)
20         return P(x,y)*dx + Q(x,y)*dy
21     res, err = quad(integrando, 0, 2*np.pi)
22     return res
23
24 # Integral doble del rotor (Qx - Py) sobre el disco unitario
25 def integral_doble_rotor():
26     def integrando(x,y):
27         # Qx - Py = 1 - (-1) = 2
28         return 2.0
29     # Dominio: x^2+y^2 <= 1
30     # Usamos coordenadas polares
31     res, err = dblquad(lambda theta, r: 2*r, 0, 1, lambda r: 0, lambda r
32 : 2*np.pi)
33     return res
34
35 print("Integral de línea (Green):", linea_circulo())
36 print("Integral doble del rotor:", integral_doble_rotor())
37 print("Coinciden (Green verificado)")
38
39 # =====
40 # 2. SIMULACIÓN DE STOKES PARA UNA SUPERFICIE (HEMISFERIO)
41 # =====
42 # Se puede hacer una verificación numérica usando parametrizaciones.
43 # Aquí solo mostramos la idea con un campo simple.
44 # F = (-y, x, 0) -> rot F = (0,0,2)
45 # Flujo a través del hemisferio superior de radio 1.

```

```
45 # El flujo del rotor sobre el hemisferio es 2 * área proyectada = 2*pi.  
46 # La circulación en el borde (circunferencia) es 2*pi. Coincide.  
47 print("Stokes: circulación = 2  , flujo del rotor = 2  ")
```

Listing 4: Verificación numérica de Green y Stokes

Ecuaciones diferenciales

Introducción y métodos elementales

Introducción Pedagógica

Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función con sus derivadas. Aparecen en todos los campos: física, biología, economía, etc. Por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton o el crecimiento de una población.

Explicación Universitaria

Definiciones básicas

Una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de orden n se escribe como $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$. La solución es una función $y(x)$ que satisface la ecuación.

Métodos elementales para EDO de primer orden

1. **Variables separables:** $y' = f(x)g(y)$. Se separan: $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$.
2. **Lineales:** $y' + p(x)y = q(x)$. Factor integrante $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$. Solución: $y = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x)q(x)dx + C \right)$.
3. **Exactas:** $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ con $M_y = N_x$. Se busca F tal que $F_x = M, F_y = N$. Solución: $F(x, y) = C$.
4. **Homogéneas:** $y' = f(y/x)$. Cambio $u = y/x$.
5. **Bernoulli:** $y' + p(x)y = q(x)y^n$. Cambio $z = y^{1-n}$.

El Teorema de existencia y unicidad

Enunciado

Sea $f(t, x)$ continua y localmente Lipschitz en x en un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$. Para cada $(t_0, x_0) \in D$, existe una única solución maximal del problema de valor inicial $x' = f(t, x)$, $x(t_0) = x_0$. La solución es C^1 y depende continuamente de los datos iniciales.

Interpretación

El teorema garantiza que, bajo condiciones de regularidad, el problema tiene solución única en un intervalo alrededor de t_0 . La solución puede extenderse hasta que "explota" o sale del dominio.

Soluciones maximales

La solución maximal es la extensión máxima de la solución local; no se puede prolongar más allá de su intervalo de existencia.

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y ecuaciones de orden superior

Equivalencia

Una EDO de orden n se puede convertir en un sistema de n ecuaciones de primer orden definiendo nuevas variables: $x_1 = y, x_2 = y', \dots, x_n = y^{(n-1)}$.

Sistemas lineales

Un sistema lineal de primer orden tiene la forma $\mathbf{x}' = A(t)\mathbf{x} + \mathbf{b}(t)$. Si A es constante, la solución se obtiene mediante autovalores y autovectores.

Espacio de soluciones

Para sistemas homogéneos $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, el conjunto de soluciones es un espacio vectorial de dimensión n . Una base está formada por soluciones linealmente independientes.

Simulador de Examen - Capítulo 3

Simulador de Examen

Preguntas Teóricas

1. Define ecuación diferencial ordinaria, orden, solución general y solución particular.
2. Enuncia el Teorema de Existencia y Unicidad para EDO de primer orden.
3. Explica cómo se reduce una ecuación de orden n a un sistema de primer orden.

Preguntas de Desarrollo

4. Deduce la solución de una EDO lineal de primer orden usando el factor integrante.
5. Demuestra que para un sistema lineal homogéneo $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, las soluciones forman un espacio vectorial de dimensión n .

Ejercicios de Aplicación

6. Resuelve $y' = 2xy$ con $y(0) = 1$.
7. Resuelve $y' + y = e^x$.
8. Resuelve $y'' - 3y' + 2y = 0$.
9. Convierte la EDO $y'' + 2y' + y = 0$ en un sistema y resuélvelo.

Preguntas Integradoras

10. Dado el sistema $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{x}$, encuentra la solución general.
11. Prueba que la solución maximal de $x' = x^2$, $x(0) = 1$, es $x(t) = 1/(1 - t)$ y determina su intervalo maximal.

Corrección y Retroalimentación

Respuesta a la Pregunta 1

[Tu respuesta aquí]

Corrección: [Comentarios del profesor]

Mejora sugerida: [Consejos para mejorar]

Respuesta modelo: [Ejemplo de respuesta ideal]

Lo imprescindible para aprobar

Ecuaciones diferenciales - Resumen en viñetas

- **Variables separables:** $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$.
- **Lineal 1er orden:** $y' + p(x)y = q(x)$, $\mu = e^{\int p dx}$, $y = \frac{1}{\mu}(\int \mu q dx + C)$.
- **Exacta:** $M_y = N_x$, solución $F(x, y) = C$ con $F_x = M$, $F_y = N$.

- **Bernoulli:** $y' + py = qy^n$, cambio $z = y^{1-n}$.
- **Existencia y unicidad:** f continua y Lipschitz en $x \Rightarrow$ solución única local.
- **Sistema lineal:** $\mathbf{x}' = A(t)\mathbf{x} + \mathbf{b}(t)$.
- **EDO de orden superior:** se reduce a sistema de primer orden.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 from ipywidgets import interact, FloatSlider, IntSlider
5
6 # =====
7 # 1. RESOLUCIÓN DE EDO DE PRIMER ORDEN CON SLIDERS
8 # =====
9 def edo1(t, y, a):
10     return a * y # dy/dt = a*y
11
12 def graficar_edo1(a=1.0, y0=1.0, t_max=5.0):
13     sol = solve_ivp(edo1, (0, t_max), [y0], args=(a,), t_eval=np.
14     linspace(0, t_max, 200))
15     plt.figure(figsize=(8,4))
16     plt.plot(sol.t, sol.y[0], label=f'y\' = {a} y')
17     plt.xlabel('t')
18     plt.ylabel('y')
19     plt.legend()
20     plt.grid()
21     plt.show()
22
23 interact(graficar_edo1,
24         a=FloatSlider(min=-2.0, max=2.0, step=0.1, value=1.0),
25         y0=FloatSlider(min=0.1, max=5.0, step=0.1, value=1.0),
26         t_max=FloatSlider(min=1, max=10, step=0.5, value=5.0))
27
28 # =====
29 # 2. SISTEMA LINEAL 2x2 (oscilador armónico)
30 # =====
31 def sistema(t, y, omega):
32     # y[0]=x, y[1]=v
33     return [y[1], -omega**2 * y[0]]
34
35 def graficar_sistema(omega=1.0, x0=1.0, v0=0.0, t_max=10.0):
36     sol = solve_ivp(sistema, (0, t_max), [x0, v0], args=(omega,), t_eval=
37     np.linspace(0, t_max, 500))
38     fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12,4))
39     ax1.plot(sol.t, sol.y[0], label='x(t)')
40     ax1.plot(sol.t, sol.y[1], label='v(t)')
41     ax1.set_xlabel('t')
42     ax1.legend()
43     ax1.grid()
44     ax2.plot(sol.y[0], sol.y[1])
45     ax2.set_xlabel('x')
46     ax2.set_ylabel('v')
47     ax2.set_title('Espacio de fases')
48     ax2.grid()
49     plt.show()

```

```
49 interact(graficar_sistema,  
50          omega=FloatSlider(min=0.1, max=3.0, step=0.1, value=1.0),  
51          x0=FloatSlider(min=-2.0, max=2.0, step=0.1, value=1.0),  
52          v0=FloatSlider(min=-2.0, max=2.0, step=0.1, value=0.0),  
53          t_max=FloatSlider(min=1, max=20, step=0.5, value=10.0))
```

Listing 5: Resolución numérica de EDOs con scipy y sliders

Sistemas de ecuaciones diferenciales

Resolución de sistemas lineales con coeficientes constantes

Introducción Pedagógica

Un sistema de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes es como un conjunto de resortes acoplados. La solución se obtiene encontrando los modos normales (autovalores y autovectores) de la matriz del sistema.

Explicación Universitaria

Sistema homogéneo

$\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ constante. Buscamos soluciones de la forma $\mathbf{x}(t) = \mathbf{v}e^{\lambda t}$. Sustituyendo: $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, es decir, λ es autovalor y $\mathbf{v}$ autovector.

Casos

1. **Autovalores reales distintos:** $\mathbf{x}(t) = \sum c_i \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$.
2. **Autovalor real repetido:** si hay autovectores suficientes, igual; si no, se usan vectores generalizados (forma de Jordan).
3. **Autovalores complejos:** $\lambda = \alpha \pm i\beta$, se toman partes real e imaginaria de $\mathbf{v}e^{\lambda t}$ para obtener soluciones reales.

Sistema no homogéneo

$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{b}(t)$. Solución particular por variación de parámetros o coeficientes indeterminados.

Diagramas de flujo (espacio de fases)

Introducción Pedagógica

El diagrama de fases es un retrato de las trayectorias del sistema en el espacio de estados. Nos permite visualizar cualitativamente el comportamiento de las soluciones sin resolverlas explícitamente.

Explicación Universitaria

Puntos de equilibrio

Son soluciones constantes: $\mathbf{x}_0$ tal que $A\mathbf{x}_0 = 0$ (para sistemas lineales, solo el origen si A es invertible).

Clasificación en 2D

Según los autovalores de A :

- Ambos reales negativos: nodo estable.
- Ambos reales positivos: nodo inestable.
- Signos opuestos: punto de silla.
- Complejos con parte real negativa: foco estable (espiral).
- Complejos con parte real positiva: foco inestable.
- Imaginarios puros: centro.

Estabilidad lineal

Definición

Un punto de equilibrio $\mathbf{x}_0$ es estable si las soluciones que comienzan cerca permanecen cerca; asintóticamente estable si además tienden a $\mathbf{x}_0$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Criterio lineal

Para $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, el origen es:

- Asintóticamente estable si todos los autovalores tienen parte real negativa.
- Inestable si algún autovalor tiene parte real positiva.
- Estable (no asintótico) si todos tienen parte real ≤ 0 y los imaginarios puros son simples.

Sistemas conservativos

Definición

Un sistema es conservativo si existe una función energía $E(\mathbf{x})$ constante a lo largo de las soluciones. Ejemplo: $\mathbf{x}' = (y, -V'(x))$ (sistemas mecánicos).

Diagrama de fases

Las trayectorias son curvas de nivel de E . Los puntos de equilibrio son puntos críticos de V .

Aplicaciones

Péndulo, oscilador armónico, problemas de mecánica celeste.

Simulador de Examen - Capítulo 4

Simulador de Examen

Preguntas Teóricas

1. Explica el método de autovalores para resolver $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.
2. Clasifica los puntos de equilibrio de un sistema lineal 2x2 según sus autovalores.
3. Define estabilidad asintótica y establece el criterio de estabilidad lineal.
4. ¿Qué es un sistema conservativo y cómo se relaciona con el diagrama de fases?

Preguntas de Desarrollo

5. Demuestra que si λ es autovalor de A con autovector $\mathbf{v}$, entonces $\mathbf{x}(t) = \mathbf{v}e^{\lambda t}$ es solución de $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.
6. Prueba que para un sistema lineal con matriz A , el origen es asintóticamente estable si y solo si todos los autovalores tienen parte real negativa.
7. Deduce la solución general de $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ para A diagonalizable.

Ejercicios de Aplicación

8. Resuelve $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$.
9. Clasifica el punto de equilibrio del sistema $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$.
10. Encuentra la energía del sistema $\mathbf{x}' = (y, -x)$ y dibuja cualitativamente el diagrama de fases.

Preguntas Integradoras

11. Dado el sistema no lineal $\mathbf{x}' = (y, -x - \epsilon y)$ con $\epsilon > 0$, linealiza alrededor del origen y clasifica su estabilidad. ¿Qué ocurre si $\epsilon = 0$?
12. Para el sistema conservativo con potencial $V(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4$, esboza el diagrama de fases y discute la estabilidad de los puntos de equilibrio.

Corrección y Retroalimentación

Respuesta a la Pregunta 1

[Tu respuesta aquí]

Corrección: [Comentarios del profesor]

Mejora sugerida: [Consejos para mejorar]

Respuesta modelo: [Ejemplo de respuesta ideal]

Lo imprescindible para aprobar

Sistemas de ecuaciones diferenciales - Resumen en viñetas

- **Solución general (homogéneo):** $\mathbf{x}(t) = \sum c_i \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$ (autovalores distintos).
- **Autovalores complejos:** $\mathbf{x}(t) = e^{\alpha t} (C_1 (\cos \beta t \mathbf{u} - \sin \beta t \mathbf{v}) + C_2 (\sin \beta t \mathbf{u} + \cos \beta t \mathbf{v}))$.
- **Estabilidad:** $\operatorname{Re}(\lambda) < 0 \Rightarrow$ estable; $\operatorname{Re}(\lambda) \geq 0 \Rightarrow$ inestable.
- **Clasificación 2D:** nodo, foco, silla, centro según autovalores.
- **Sistemas conservativos:** energía E constante; trayectorias = curvas de nivel.
- **No homogéneo:** solución particular + homogénea.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 from ipywidgets import interact, FloatSlider, Dropdown
5
6 # =====
7 # 1. DIAGRAMA DE FASES PARA SISTEMA LINEAL 2X2
8 # =====
9 def sistema_lineal(t, y, a, b, c, d):
10     # y = [x, v]
11     return [a*y[0] + b*y[1], c*y[0] + d*y[1]]
12
13 def graficar_diagrama(a=0, b=1, c=-1, d=0, t_max=10):
14     # Condiciones iniciales en una cuadrícula
15     x0_vals = np.linspace(-2, 2, 7)
16     v0_vals = np.linspace(-2, 2, 7)
17     fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,8))
18     for x0 in x0_vals:
19         for v0 in v0_vals:
20             if x0==0 and v0==0:
21                 continue
22             sol = solve_ivp(sistema_lineal, (0, t_max), [x0, v0], args=(
a,b,c,d), t_eval=np.linspace(0, t_max, 200))
23             ax.plot(sol.y[0], sol.y[1], 'b-', alpha=0.5)
24     ax.set_xlabel('x')
25     ax.set_ylabel('v')
26     ax.set_title('Diagrama de fases')
27     ax.grid(True)
28     ax.axhline(0, color='k', linestyle='--', linewidth=0.5)
29     ax.axvline(0, color='k', linestyle='--', linewidth=0.5)
30     plt.show()
31
32 interact(graficar_diagrama,
33         a=FloatSlider(min=-2, max=2, step=0.1, value=0),
34         b=FloatSlider(min=-2, max=2, step=0.1, value=1),
35         c=FloatSlider(min=-2, max=2, step=0.1, value=-1),
36         d=FloatSlider(min=-2, max=2, step=0.1, value=0),
37         t_max=FloatSlider(min=1, max=20, step=0.5, value=10))
38
39 # =====
40 # 2. SISTEMA NO LINEAL: PÉNDULO AMORTIGUADO

```

```

41 # =====
42 def pendulo_amortiguado(t, y, gamma, omega0):
43     # y[0]=theta, y[1]=omega
44     return [y[1], -2*gamma*y[1] - omega0**2 * np.sin(y[0])]
45
46 def graficar_pendulo(gamma=0.1, omega0=1.0, theta0=1.0, omega0_in=0.0,
47     t_max=20):
48     sol = solve_ivp(pendulo_amortiguado, (0, t_max), [theta0, omega0_in],
49     args=(gamma, omega0), t_eval=np.linspace(0, t_max, 500))
50     fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12,4))
51     ax1.plot(sol.t, sol.y[0], label='theta(t)')
52     ax1.plot(sol.t, sol.y[1], label='omega(t)')
53     ax1.set_xlabel('t')
54     ax1.legend()
55     ax1.grid()
56     ax2.plot(sol.y[0], sol.y[1])
57     ax2.set_xlabel('theta')
58     ax2.set_ylabel('omega')
59     ax2.set_title('Espacio de fases')
60     ax2.grid()
61     plt.show()
62
63 interact(graficar_pendulo,
64     gamma=FloatSlider(min=0.0, max=1.0, step=0.05, value=0.1),
65     omega0=FloatSlider(min=0.1, max=2.0, step=0.1, value=1.0),
66     theta0=FloatSlider(min=-2.0, max=2.0, step=0.1, value=1.0),
67     omega0_in=FloatSlider(min=-2.0, max=2.0, step=0.1, value=0.0),
68     t_max=FloatSlider(min=1, max=40, step=0.5, value=20))

```

Listing 6: Diagramas de fase y simulación de sistemas lineales